

מבוא לתכנות מערכות

חזרה למבחן

שקפים: איתי שרון

החוג למדעי המחשב

תל-חי
אוניברסיטת
קריית שמונה בגליל



הרגע שכולנו חיכינו לו הגיע

- משקל מבחן הסיום הוא
 - 55% מהציון הסופי אם קבלתם 56 ומעלה
 - 100% מהציון הסופי אחרת (ציון נכשל)
- שני מועדים, הציון האחרון קובע
 - מועד א: 8/2/2026, 14:30
 - מועד ב: 15/3/2026, 16:30
- אתם לא יכולים להביא דף נוסחאות, יהיה מצורף למבחן
- אני זמין בצ'ט החל מ-15 דקות לאחר תחילת המבחן
- ודאו שהכל עובד ותקין לפני המבחן

מה במבחן?

כל החומר שלמדנו!

- סי בסיסי
- עבודה עם מערכים, כתובות, מחרוזות
- הקצאות זכרון, כתובות, מבנה זכרון
- קריאת קוד וזיהוי שגיאות (זמן ריצה, אלגוריתמיות),
טסטינג
- ביטים
- מבני נתונים: רשימות מקושרות, מחסניות, רשימות
- גרפים, עצי חיפוש בינאריים או סתם עצים, רקורסיה
- אין שאלות על לינוקס/באש

מבנה המבחן

- זמן: עד 3 שעות
- מבנה שאלות: בהתאם לזמן. במבחן של 3 שעות תהיינה כ-4 שאלות עם 10 סעיפים, או 10 שאלות, או משהו באמצע
- שאלות כתיבת קוד, קריאת קוד, הסבר (לא בהכרח מכל הסוגים)
- חלק מהסעיפים קלים וחלק קשים, בכוונה
- מועדי א+ב דומים

איך להתכונן

- לעשות שעורי בית (מקווה שעשיתם)
- לעשות מעבדות (כנ"ל)
- לעשות מבחנים משנים קודמות
- בשנים האחרונות לא היו שאלות על מבני נתונים, עצים וכו

האם המבחן יהיה קשה?

- אני מכוון למבחן הוגן
- אני משתדל שהרמה של מועד א ומועד ב תהיה דומה
- לפעמים לא מצליח ויוצא מבחן קשה מדי...

מה לעשות אם המבחן קשה?

- הכי חשוב: never give up
- תמצאו את הסעיפים שאתם יודעים לענות עליהם ותענו קודם
- תשתדלו לענות על הכל אבל אל תחרטטו

שאלת סי כללית

כתבו פונקציה בשם `startswith` שמקבלת שתי מחרוזות `s1` ו-`s2` ומספר שלם חיובי `pos` ומחזירה `true` אם עותק של `s2` מתחיל באינדקס `pos` של `s1` או `false` אחרת. למשל:

- עבור `s1="Hello"`, `s2="He"` ו-`pos=0` הפונקציה תחזיר `true`

- עבור `s1="Hello"`, `s2="He"` ו-`pos=2` הפונקציה תחזיר `false`.

מותר להניח שהמחרוזות שהתקבלו הן חוקיות אבל לא ש-`pos` קטן מאורך המחרוזת `s1`. אין להשתמש בפונקציות מהספריה הסטנדרטית. השתמשו בטיפוסים המתאימים ביותר לכל משתנה/פרמטר.

שאלת סי כללית

ממשו פונקציה בשם `is_periodic` שמקבלת מערך בגודל `n` של מספרים מטיפוס `int` ומחזירה `true` האם המערך מכיל סדרה מחזורית או `false` אחרת. מובטח שאם קיימת מחזוריות אז כל המספרים בסדרה המחזורית יהיו שונים זה מזה. למשל, הסדרות הבאות הן מחזוריות:

• 22, 7, 1, -5, 22, 7, 1, -5, 22, 7, 1, -5

• 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3

• 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8

שאלת הבנת קוד

נתונה תוכנית שמכילה פונקציה בשם `mystery` וכן הפונקציה `main` שקוראת לה. התוכנית מתקמפלת נכון (אין שגיאות קומפילציה).

1. מה תדפיס התוכנית?

2. תארו לפחות ארבעה מצבים אפשריים שיגרמו ל-`mystery` לשגיאות זמן ריצה או לבעיות אחרות במצבים שונים מזה המוצג כאן.

שאלת הבנת קוד

```
1  bool mystery(unsigned int* arr, unsigned int n) {
2      unsigned int* arr2 = (unsigned int*)calloc(n, sizeof(unsigned int));
3      for(int i=0; i<n; i++) {
4          if(++arr2[*arr+i] > 1)
5              return false;
6      }
7      for(int i=0; i<n; i++) {
8          if(!arr2[i])
9              return false;
10     }
11     return true;
12 }
```



```
int main() {
    unsigned int arr[] = {1, 4, 3, 0, 2, 5};
    printf("%d\n", mystery(arr, 6));
    return 0;
}
```

שאלת ביטים

כתבו פונקציה בשם `print_rep` שמקבלת מערך של `unsigned char` (ואת הגודל שלו, כמובן) ומדפיסה את התוכן של כל שני ביטים כמספר נפרד. למשל:

- עבור מערך בגודל 2 שמכיל את הערך 135 (מקום 0, סידור ביטים 10000111) ו-128 (מקום 1, סידור ביטים 10000000) הפונקציה תדפיס

3
1
0
2
0
0
0
2

שאלת ביטים

נגדיר edit distance על שני מספרים שלמים חיוביים a ו- b כמספר השינויים שצריך לעשות בייצוג הבינארי של a כדי לקבל את b .

לדוגמא:

- עבור $a=15$ (יצוג בינארי 1111) ו- $b=9$ (יצוג בינארי 1001),
 $\text{edit-distance}(a, b)=2$

- עבור $a=12$ (יצוג בינארי 1100) ו- $b=3$ (יצוג בינארי 11),
 $\text{edit-distance}(a, b)=4$

- עבור $a=b=12$ (יצוג בינארי 1100), $\text{edit-distance}(a, b)=0$

שאלת ביטים: המשך

ממשו פונקציה בשם `edit_distance` שמקבלת שני משתנים מסוג `unsigned int` ומחזירה את ה-`edit distance` שלהם. לצורך פתרון השאלה מותר להשתמש רק באופרטורים של ביטים וגם בחיבור (+), השמה (=) והשילוב שלהם (`+=`). אין להשתמש בפונקציות ספרייה סטנדרטית כלשהן.

שאלת ADT (סתיו 2017)

מבנה הנתונים Map מכיל זוגות של ערכים (values) ומפתחות (keys). הוצאתו של ערך מסויים נעשית על ידי שימוש במפתח שלו. המפתחות במבנה הנתונים Map הם ייחודיים: כל מפתח יכול להופיע בדיוק פעם אחת. הערכים, לעומת זאת, יכולים להופיע מספר פעמים עבור מפתחות שונים. בשאלה זו המפתחות הם תמיד מחרוזות אבל הערכים יכולים להיות מטיפוס כלשהו שאינו ידוע מראש.

שאלת ADT (סתיו 2017)

כתבו ממשק (קובץ h) למבנה נתונים Map כמתואר אשר מאפשר את הפעולות הבאות:

- יצירת Map
- הריסת Map
- הוספת ערך עם המפתח שלו ל-Map. הפונקציה צריכה להחזיר bool בהתאם להצלחת הפעולה. הפעולה תמומש ע"י העתקה של המפתח והערך.
- הסרת מפתח והערך שלו על פי המפתח
- החזרת ערך על פי המפתח שלו
- החזרת מספר הזוגות מפתח-ערך במבנה הנתונים
- קבלת מפתח על פי אינדקס. אינדקס חוקי יהיה בין 1 למספר האיברים במבנה הנתונים.

שאלת ADT (סתיו 2017)

ב. ה-Map שלנו ימומש ע"י רשימה מקושרת שהממשק שלה נתון בשקף הבא. כתבו את ה-structs עבור ה-Map ועבור איבר ברשימה המקושרת שלו, בהם תעשו שימוש עבור מימוש ה-Map שלכם. ממשו את פונקציית יצירת ה-Map.


```

#ifndef LINKEDLIST_h
#define LINKEDLIST_h

/* LinkedList keeps the copy of the data received from the user.
   Upon destruction, it does not delete the elements */

typedef void* Element;
typedef struct LinkedList* LinkedList;

/* Return an empty list. Takes a function that creates a new element (cpy)
   and a function that frees it (fre) */
LinkedList      LLCreate();

/* Destroys a list */
void            LLDestroy(LinkedList ll);

/* Returns the number of elements in a list */
unsigned int    LLSize(LinkedList ll);

/* Adds an element at location index (between 0 to LLSize()). index=0 means that the
   element will be inserted at the beginning of the list, index=1 will place the
   element between the first and second items, and index=LLSize() will place the
   element after the current last element (which will make the new element the last
   one) */
void            LLAdd(LinkedList ll, unsigned int index, Element element);

/* Return the element in index, leaves it in the list (index between 0 to LLSize-1) */
Element         LLGet(LinkedList ll, unsigned int index);

/* Remove and return an element from the list (index between 0 to LLSize-1) */
Element         LLRemove(LinkedList ll, unsigned int index);

#endif

```

שאלת ADT (סתיו 2017)

ג. ממשו את פונקציית הוספת האיבר לקבוצה. הפונקציה תוסיף את הזוג מפתח-ערך ותחזיר true במקרה שבו המפתח לא קיים ב-Map ותחזיר false בלי לשנות את מבנה הנתונים אחרת.